

药衡智析

# 产品成本智能分析报告系统

制药赛题答辩与本轮离线验收

2026 年 9 月 24 日

当前状态：离线链路可复核，真实模型、向量检索和真人评审待验

# 赛题范围与当前工作台

智能报告：模板生成与双格式导出

成本分析：趋势、结构和异常归因

跨厂对标：差异、结构与原因

问题整改：任务确认与模拟送达



界面示例：六味地黄胶囊 2026-06 ，单位成本口径

# 实现架构与计算职责

| 层次    | 实现                   | 承担的职责              |
|-------|----------------------|--------------------|
| 交互工作台 | React + ECharts      | 数据导入、分析、报告与整改操作    |
| 服务与任务 | FastAPI + worker     | 校验输入，执行分析及异步报告任务   |
| 数值计算  | Decimal 成本引擎         | 程序计算金额、差异、贡献度与比较口径 |
| 证据与解释 | LlamaIndex 检索 + 模型网关 | 追溯文档位置，校验模型解释与证据   |
| 文件与行动 | Word/PDF + 任务 outbox | 保存报告、确认载荷与模拟通知回执   |

本轮运行使用规则解释与词法检索降级，数值结果仍由程序计算

# 数据口径与独立核对

2,160

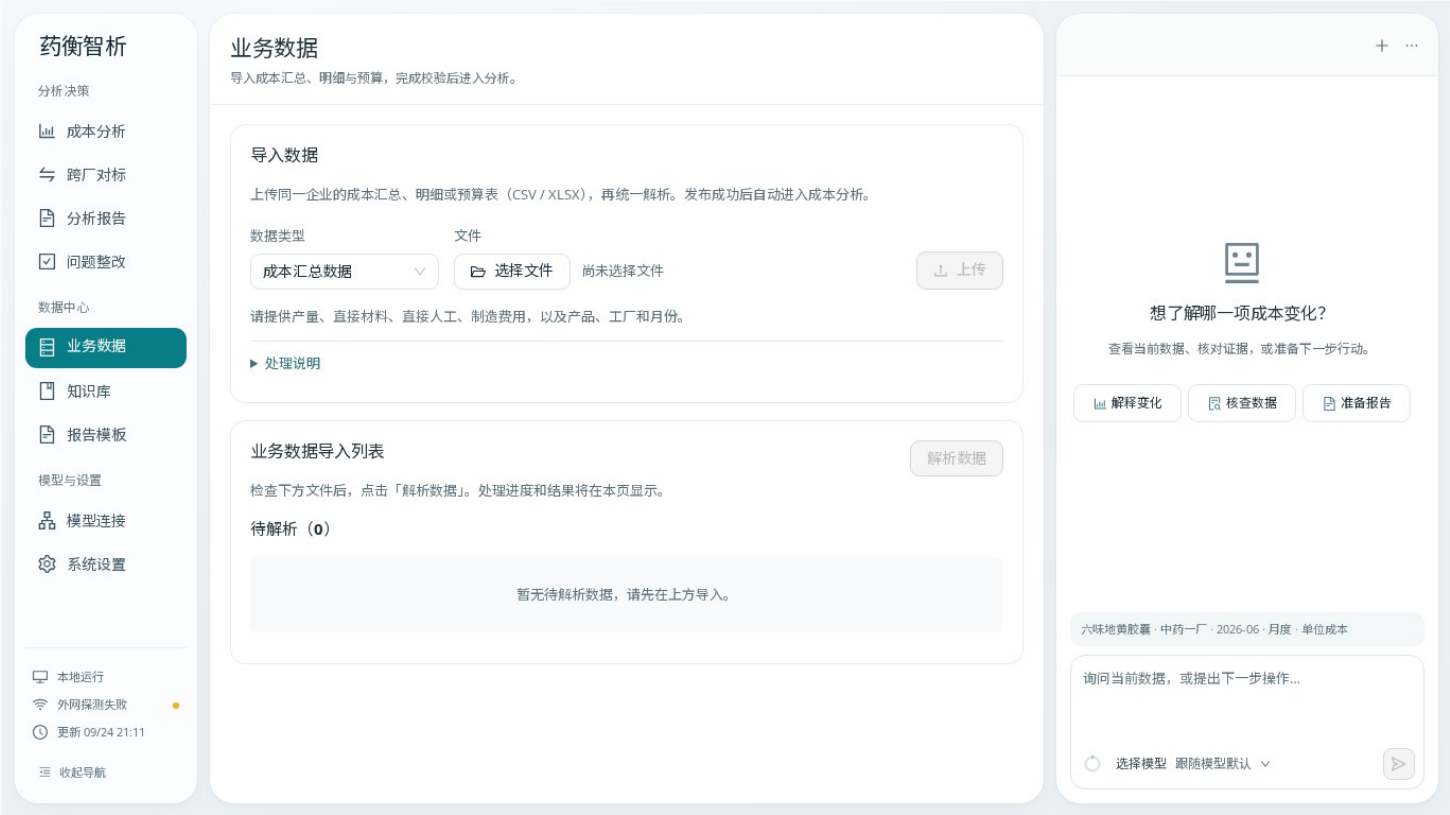
项独立数值核对，最大误差 0

直接读取题包 CSV 原始单元格

同时核对原题包与累计上传路径

季度单位成本按产量加权

缺失数据和零分母保留无定义



独立复算覆盖 4 场景、单位与总额口径

# RAG 证据与本轮检索状态

引用保留文档名、章节与页码

四个场景各召回 8 条候选证据

候选召回后再核对产品与期间

当前缺本地向量模型配置

混合检索回执为 DEGRADED



# 模板报告与导出质量

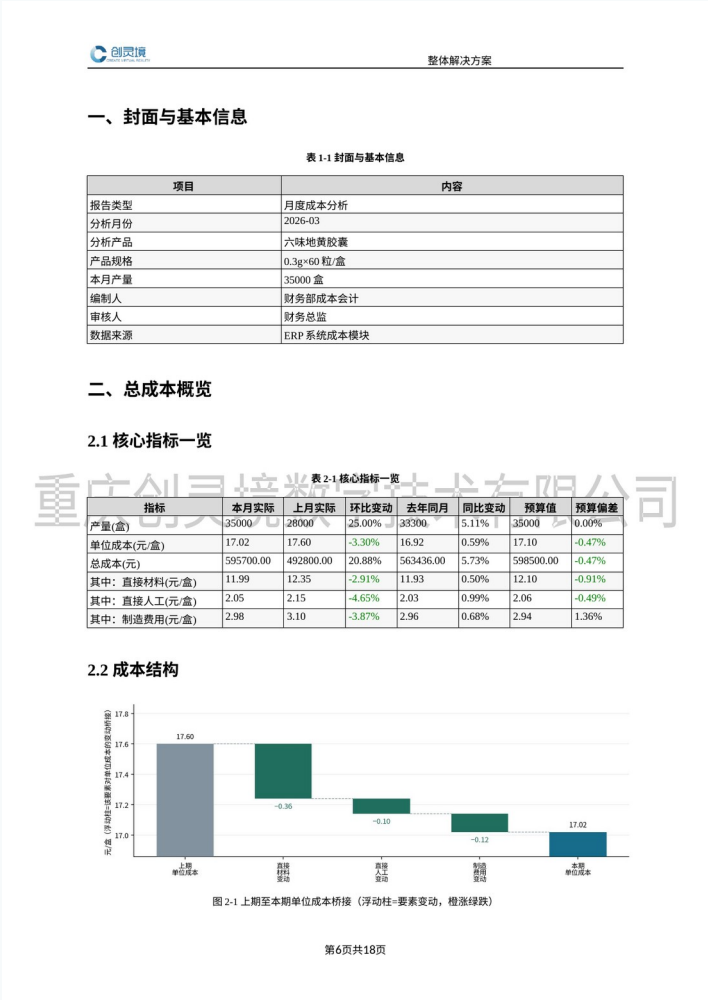
4 个场景生成 8 份 Word/PDF 文件

保留封面、文档控制、阅读指南和水印

66 页完成开发者逐页视觉检查

已修复孤立标题、断图题和文本截断

负向图标签、季度口径和表格分页已核对



# 跨厂对标三步法

差异总览：确认比较双方与分母

结构拆解：分离材料、人工和制造费用

原因核查：回到批次、工时与分摊证据

题包缺少二厂原料明细，界面与报告保留缺证说明



差额与差异率使用相同产品、规格和期间

# 整改任务与模拟 RPA

4 / 4

场景模拟送达通过

报告建议转为结构化任务

用户确认负责人、行动与收件人

按确认载荷核对通知回执

责任人确认与整改完成仍待实际登记



操作入口示例， 4/4 结果见本轮模拟回执

# 本轮实测结果

601 项通过， 1 项跳过

浏览器完成 4 场景、 8 次文件下载核验

| 场景 | 产品     | 期间              | Word/PDF | 页数 |
|----|--------|-----------------|----------|----|
| S1 | 银黄口服液  | 2026-05 月度      | 均通过      | 16 |
| S2 | 板蓝根颗粒  | 2026-05 专项      | 均通过      | 16 |
| S3 | 六味地黄胶囊 | 2026-03 月度      | 均通过      | 18 |
| Q2 | 银黄口服液  | 2026-04 至 06 季度 | 均通过      | 16 |

四场景解释均为规则降级。文件通过与真人评审、模型效果分别验收

# 待验事项与现场演示顺序

真实模型：补配置并验证身份与解释覆盖

向量检索：加载本地模型后重跑四场景

真人评审：专业归因、可读性和版式待评分

现场顺序  
选择场景，核对指标和来源，下载报告，  
确认模拟任务



当前比赛整体验收尚未通过